Homework 3 参考答案

教材：《大学数学微积分 上册 第 2 版》范围：第 2 章 12(6)(7)(8)、13(1)(3)、14、16(1)(4)、17(2)(4)、18(4)(5)、20(2)。

以下给出主要推导。数列极限存在性题按题意证明存在即可；若同时写出极限值，也一并注明。

第 12 题：计算数列极限

(6)

求

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2}{n^3}.$$

利用奇数平方和公式

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2=\frac{n(4n^2-1)}{3},$$

可得

$$\frac{1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2}{n^3}=\frac{4n^3-n}{3n^3}=\frac{4}{3}-\frac{1}{3n^2}\longrightarrow\boxed{\frac{4}{3}}.$$

(7)

$$\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)=\prod_{k=2}^{n}\frac{(k-1)(k+1)}{k^2}=\left(\prod_{k=2}^{n}\frac{k-1}{k}\right)\left(\prod_{k=2}^{n}\frac{k+1}{k}\right)=\frac{1}{n}\cdot\frac{n+1}{2}.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)=\boxed{\frac{1}{2}}.$$

(8)

令 $x=1/2$。由恒等式

$$\prod_{j=0}^{n}(1+x^{2^j})=\frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}$$

(将分子分母逐次使用 $1-y^2=(1-y)(1+y)$ 即得)，题中乘积为

$$\prod_{j=0}^{n}\left(1+\frac{1}{2^{2^j}}\right)=\frac{1-(1/2)^{2^{n+1}}}{1-1/2}\longrightarrow\boxed{2}.$$

第 13 题：利用夹逼定理

(1)

题中和式有 $n+1$ 项，且每一项满足

$$\frac{1}{(2n)^2} \le \frac{1}{k^2} \le \frac{1}{n^2} \qquad (n \le k \le 2n).$$

于是

$$0 \le \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k^2} \le \frac{n+1}{n^2} \longrightarrow 0,$$

故所求极限为 $\boxed{0}$。

(3)

将双阶乘比写为乘积：

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k} = \prod_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{1}{2k}\right).$$

利用 $\ln(1-t) \le -t$ $(0 < t < 1)$，有

$$0 < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \le \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}\right).$$

调和级数发散，故右端趋于 0。由夹逼定理，极限为 $\boxed{0}$。

第 14 题：幂和的 n 次方根

设 $A = \max\{a_1, \dots, a_m\}$，其中每个 $a_i > 0$。因为至少有一个 $a_i = A$，且所有 $a_i \le A$，所以

$$A^n \le a_1^n + \cdots + a_m^n \le mA^n.$$

取 n 次方根：

$$A \le \sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_m^n} \le m^{1/n} A.$$

由于 $m^{1/n} \to 1$，夹逼得

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_m^n} = A}.$$

第 16 题：证明数列极限存在

(1)

$$a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{3^k + 1}.$$

每一项为正，因此 $\{a_n\}$ 单调递增。又因为

$$0 < a_n < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{3^k} < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k} = \frac{1}{2},$$

故数列单调有界，极限存在。

(4)

$$a_n = 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2}.$$

数列单调递增。对 $k \geq 2$，有

$$\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

故

$$1 \leq a_n < 1 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 2 - \frac{1}{n} < 2.$$

数列单调有界，极限存在。（事实上它是 $\sum_{k=1}^{n} 1/k^2$，其极限为 $\pi^2/6$。）

第 17 题：递归数列

(2)

递推式为

$$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right),\qquad a_1>0.$$

对任意 $a_n>0$，由平方非负可知 $a_{n+1}\geq 1$。并且

$$a_{n+1}-a_n=\frac{1-a_n^2}{2a_n}.$$

所以从 a_2 起，$a_n\geq 1$ 且数列单调不增；它下有界于 1，因此收敛。设极限为 L，对递推式取极限得

$$L=\frac{1}{2}\left(L+\frac{1}{L}\right),$$

即 $L^2=1$。又 $L\geq 1$，故 $\boxed{L=1}$。

(4)

$$a_1=1,\qquad a_{n+1}=1+\frac{a_n}{1+a_n}.$$

令 $\varphi=(1+\sqrt{5})/2$，则 $\varphi=1+\varphi/(1+\varphi)$。函数 $f(x)=1+x/(1+x)$ 在 $x>0$ 上递增。由 $a_1=1<\varphi$ 归纳得 $a_n<\varphi$。同时

$$a_{n+1}-a_n=\frac{1+a_n-a_n^2}{1+a_n}>0,$$

因为 $0<a_n<\varphi$ 且 $\varphi^2=\varphi+1$。所以 $\{a_n\}$ 单调递增且以上界 φ 有界，极限存在。设为 L，取极限得

$$L=1+\frac{L}{1+L},\qquad L^2-L-1=0.$$

因 $L>0$，得到 $\boxed{L=(1+\sqrt{5})/2}$。

第 18 题：用 ε-δ 定义证明

(4)

证明 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x-3}{x}=0$。任给 $\varepsilon>0$，取

$$\delta=\min\{1,2\varepsilon\}.$$

若 $0<|x-3|<\delta$，则 $|x|>2$，从而

$$\left|\frac{x-3}{x}-0\right| = \frac{|x-3|}{|x|} < \frac{|x-3|}{2} < \frac{\delta}{2} \le \varepsilon.$$

故极限为 0。

(5)

证明 $\lim\limits_{x\to\pi/4} \sin x = \sqrt{2}/2$。利用恒等式及 $|\sin t| \le |t|$，有

$$\left|\sin x - \sin\frac{\pi}{4}\right| = 2\left|\sin\frac{x-\pi/4}{2}\right|\left|\cos\frac{x+\pi/4}{2}\right| \le |x-\pi/4|.$$

任给 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon$。当 $0 < |x-\pi/4| < \delta$ 时，上式小于 ε，故极限为 $\sin(\pi/4) = \boxed{\sqrt{2}/2}$。

第 20 题：单侧极限与双侧极限

(2)

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \le 2, \\ \dfrac{1}{x-2}, & x > 2. \end{cases}$$

当 $x \to 2^-$ 时，使用第一段表达式：

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} (x+2) = 4.$$

当 $x \to 2^+$ 时，$x-2 \to 0^+$，因此

$$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty.$$

右极限不是有限值，所以 f 在 $x_0 = 2$ 处不存在有限的双侧极限。